

목차

1장 도착한 빛에 무엇이 실려 있는가	2
1.1 우리가 가진 것은 빛뿐이다	2
1.2 스펙트럼이라는 그림	4
1.3 선이 생기는 까닭	6
1.4 스펙트럼 읽기	8
1.5 관측 조건	10
2장 빛을 갈라 읽기	12
2.1 무엇이 있는지 정하기	12
2.2 선의 세기	14
2.3 사이에 있는 것	16
2.4 여럿이 겹칠 때	18
3장 선이 움직일 때	20
3.1 선이 밀린다	20
3.2 시선 방향의 속도	22
3.3 선이 넓어질 때	24
3.4 되풀이되는 이동	26
4장 얼마나 먼가	28
4.1 자리가 옮겨 보이는 만큼	28
4.2 두 눈 사이의 거리	30
4.3 밝기로 재는 거리	32
4.4 이어 붙인 자	34
5장 관측소의 하룻밤	36
5.1 그날 밤의 목록	36
5.2 눈금을 맞추는 일	38
5.3 값을 뽑아내기	40
5.4 남기는 자료	42
6장 빛이 오는 길에 생기는 일	44
6.1 오는 길에 깎이는 빛	44
6.2 겹쳐 보이는 것	46
6.3 재지 못하는 것	48
7장 결론: 빛은 오면서 기록한다	50
7.1 빛은 오면서 기록한다	50
7.2 남는 물음	52

1.1 우리가 가진 것은 빛뿐이다

너울재 관측소의 유안은 별에 가 본 적이 없다. 앞으로도 갈 수 없다. 천문학이 다루는 대상은 손에 닿지 않는 거리에 있고, 표본을 가져올 수도 온도계를 꽃아 볼 수도 없다. 그런데도 그 별이 무엇으로 이뤄져 있고 얼마나 뜨겁고 어느 쪽으로 움직이는지를 말한다.

가능한 이유는 하나다. 빛이 오기 때문이다. 별에서 출발한 빛은 그 별을 떠날 때의 사정을 지닌 채 날아와 망원경에 닿는다. 천문학의 거의 모든 결론은 그 빛 하나에서 나온다. 다른 자료가 없어서가 아니라 다른 자료를 얻을 방법이 없어서다.

그래서 이 분야의 기술은 대부분 빛을 더 많이 모으거나 더 잘게 나누는 쪽으로 발전했다. 더 큰 거울은 더 많이 모으는 장치이고, 이 책이 다루는 분광기는 더 잘게 나누는 장치다. 나누면 그 안에 실려 있던 정보가 드러난다.

이 책은 그 나누는 일과 거기서 읽어 내는 것들을 다룬다. 무엇으로 이뤄졌는지, 어느 쪽으로 얼마나 빠르게 움직이는지, 얼마나 멀리 있는지도. 세 가지 모두 같은 한 줄기 빛에서 나온다.

1.1 우리가 가진 것은 빛뿐이다

빛 한 줄기에는 여러 종류의 정보가 겹쳐 있다. 얼마나 밝은가, 어떤 색인가, 그 색을 잘게 나누면 어떤 무늬가 나오는가, 그 무늬가 제자리에 있는가. 총마다 알려 주는 것이 다르다.

밝기만 보면 알 수 있는 것은 적다. 밝은 별이 가까운 것인지 원래 밝은 것인지 구별되지 않는다. 색을 보면 표면 온도의 짐작이 생긴다. 뜨거운 것은 푸른 쪽으로, 식은 것은 붉은 쪽으로 기운다.

잘게 나눠 무늬를 보면 그 별이 무엇으로 이뤄졌는지가 나온다. 그 무늬가 제자리에서 밀려나 있으면 그 별이 다가오거나 멀어지고 있다는 뜻이다. 같은 빛인데 어디까지 나누어 보느냐에 따라 얻는 것이 달라진다.

해튼이 새로 온 사람에게 늘 하는 말이 이것이다. 망원경으로 무엇을 보느냐보다 그 빛을 어디까지 나누느냐가 결과를 정한다. 같은 밤 같은 별을 봐도 장비와 방법이 다르면 다른 것을 알아낸다.

1.2 스펙트럼이라는 그림

분광기는 들어온 빛을 파장 순서대로 펼친다. 한 점으로 보이던 빛이 가로로 긴 띠가 된다. 한쪽 끝은 짧은 파장, 반대쪽 끝은 긴 파장이고, 각 자리의 밝기가 그 파장에 빛이 얼마나 들어 있는지를 나타낸다.

이 띠를 스펙트럼이라고 부른다. 눈으로 볼 때는 무지개처럼 보이지만 관측에서 다루는 것은 색이 아니라 그래프다. 가로축이 파장이고 세로축이 세기인 곡선으로 기록한다. 색으로 보면 놓치는 미세한 굴곡이 그래프에서는 그대로 남는다.

이 곡선의 전체 모양은 대체로 완만한 언덕이다. 어느 파장에서 가장 높은지가 그 별의 표면 온도와 이어져 있다. 뜨거울수록 봉우리가 짧은 파장 쪽으로 옮겨 간다.

그런데 이 책이 주로 다루는 것은 언덕 자체가 아니라 그 위에 난 가는 흠과 뾰족한 봉우리다. 언덕은 그 별이 얼마나 뜨거운지만 말해 주지만, 흠과 봉우리는 그 별에 무엇이 있는지를 말해 준다.

1.2 스펙트럼이라는 그림

분광기마다 나누는 정도가 다르다. 거칠게 나누면 넓은 파장이 한 칸에 뭉쳐 들어가고, 잘게 나누면 좁은 구간이 각각 따로 기록된다. 잘게 나눌수록 가는 선까지 보이지만 한 칸에 들어오는 빛이 줄어들어 어두워진다.

그래서 이 선택은 언제나 맞바꿈이다. 어두운 대상을 잘게 나누면 잡음에 묻혀 아무것도 읽히지 않는다. 밝은 대상이라면 잘게 나눠 세밀한 것을 볼 수 있다.

유안은 관측 계획을 세울 때 이 값을 먼저 정한다. 무엇을 알아내려는지에 따라 필요한 세밀함이 다르기 때문이다. 원소가 무엇인지만 알면 되는 관측과 그 선이 얼마나 밀렸는지 재려는 관측은 요구가 다르다.

세밀함을 정하면 노출 시간도 따라 정해진다. 잘게 나눈 만큼 오래 모아야 같은 밝기가 된다. 하룻밤에 몇 대상을 볼 수 있는지가 여기서 갈리므로, 이 결정은 그날 밤 계획 전체를 정한다.

1.3 선이 생기는 까닭

뜨거운 물체가 내는 빛만 있으면 스펙트럼은 매끄러운 언덕이다. 그런데 실제로 별에서 오는 빛에는 그 언덕 위에 가는 흠이 여럿 파여 있다. 특정 파장의 빛만 빠져 있다는 뜻이다.

빠지는 이유는 그 빛이 오는 길에 무언가를 지났기 때문이다. 별의 바깥층이나 그 사이의 성간물질에 있는 원자가 자기에게 맞는 파장의 빛만 골라 흡수한다. 원자마다 흡수하는 파장이 정해져 있어 어느 자리가 패였는지를 보면 무엇이 그 빛을 지나갔는지 알 수 있다.

반대로 봉우리가 솟는 경우도 있다. 흡수한 원자가 그 에너지를 다시 내놓으면 그 파장에서만 빛이 더 강해진다. 뜨거운 기체 구름을 볼 때 흔히 나타난다.

흠을 흡수선, 봉우리를 방출선이라고 부른다. 둘 다 같은 원자의 같은 성질에서 나오고 어느 쪽으로 나타나는지는 그 기체가 뒤에 있는 빛을 가리고 있는지 스스로 빛나고 있는지가 정한다.

1.3 선이 생기는 까닭

어떤 원자가 어느 파장을 흡수하는지는 그 원자의 구조가 정한다. 같은 원소라면 지구에서든 먼 은하에서든 같은 자리에 선이 생긴다. 이 성질이 분광학을 성립시킨다.

그래서 실험실에서 원소마다 선의 자리를 미리 재어 표로 만들어 둔다. 관측한 스펙트럼에서 선의 자리를 읽어 그 표와 맞춰 보면 무엇이 있는지 나온다. 별에 가지 않고도 성분을 말할 수 있는 근거가 이 대조다.

한 원소가 만드는 선은 하나가 아니라 여럿이고 그 간격도 정해져 있다. 그래서 선 하나만으로 판정하지 않고 여러 선의 배치가 맞아떨어지는지를 본다. 우연히 한 자리가 겹칠 수는 있어도 여러 자리가 동시에 맞기는 어렵다.

해튼은 이것을 지문에 비유한다. 다만 지문과 다른 점이 하나 있다. 선의 자리는 뒤에서 볼 이유들 때문에 통째로 밀려날 수 있다. 밀린 채로도 서로의 간격은 유지되므로, 배치를 보고 무엇인지 알아낸 뒤에 얼마나 밀렸는지를 따로 잔다.

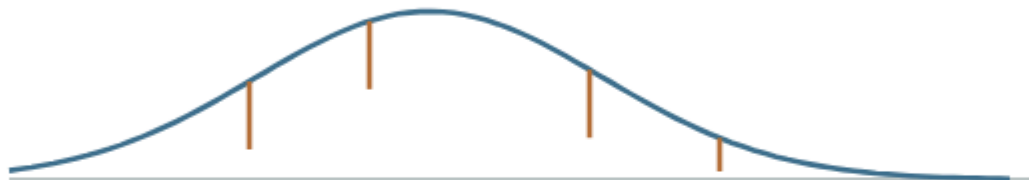
언덕은 온도, 선은 성분

같은 연속 스펙트럼 위에 선이 없는 경우와 흡수·방출선이 난 경우

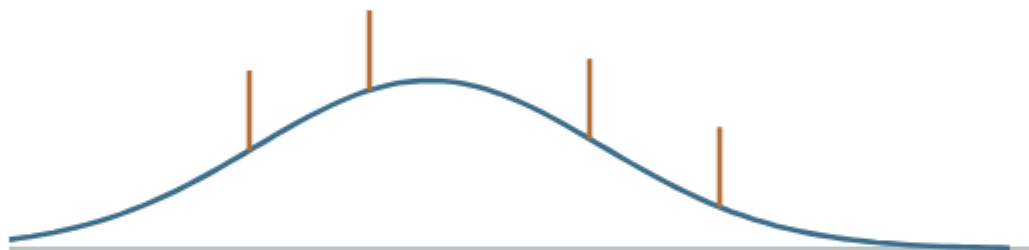
세 그래프의 언덕 모양은 완전히 같다



연속 스펙트럼만



흡수선



방출선

짧은 파장

긴 파장

같은 원소가 가리기도 하고 빛나기도 한다

언덕의 봉우리 자리는 그 대상이 얼마나 뜨거운지를 말한다.
그 위의 홈과 봉우리는 무엇이 그 빛을 지났는지를 말한다.

1.4 스펙트럼 읽기

스펙트럼에서 읽어 내는 값은 크게 둘이다. 어느 자리에 선이 있는가와 그 선이 얼마나 깊고 넓은가다. 앞은 무엇이 있는지를, 뒤는 얼마나 있는지와 어떤 상태인지를 말해 준다.

선이 깊다는 것은 그 파장의 빛이 많이 빠져나갔다는 뜻이다. 그 원소가 많거나 빛이 그 기체를 오래 지났을 때 깊어진다. 다만 깊이는 어느 지점을 넘으면 더 깊어지지 않아서, 양을 재는 자로 쓰려면 폭까지 함께 본다.

선의 폭도 정보를 담는다. 기체가 뜨거워 원자들이 빠르게 움직이면 각 원자가 조금씩 다른 파장에서 흡수해 선이 넓어진다. 압력이 높아도 넓어진다. 그래서 폭은 온도나 밀도의 단서가 된다.

유안이 초보 관측자에게 먼저 시키는 일은 선의 자리를 읽는 연습이다. 깊이와 폭은 보정과 모형이 많이 들어가지만 자리는 비교적 곧바로 읽히고, 이 책이 뒤에서 다루는 두 주제도 모두 자리를 재는 일이다.

1.5 관측 조건

별에서 온 빛은 곧바로 검출기에 닿지 않는다. 지구 대기를 지나고, 망원경의 거울과 렌즈를 지나고, 분광기의 부품을 지난다. 그 과정마다 일부가 흡수되거나 흩어진다.

대기는 특히 파장에 따라 다르게 가로막는다. 어떤 파장은 거의 그대로 통과하고 어떤 파장은 지상에 거의 닿지 않는다. 그래서 지상 관측소에서 볼 수 있는 파장의 범위는 처음부터 제한돼 있다.

장비도 고르게 반응하지 않는다. 같은 세기의 빛이라도 파장에 따라 검출기가 다르게 기록한다. 이 치우침을 알고 있어야 관측한 곡선에서 별의 성질과 장비의 성질을 구분할 수 있다.

그래서 관측은 대상만 찍고 끝나지 않는다. 성질을 아는 표준 대상과 아무것도 없는 하늘을 함께 찍어 두고 그 차이로 장비와 대기의 뒤편을 덜어 낸다. 이 절차는 오장에서 하룻밤의 순서로 다시 본다.

잡음 구간을 먼저 정하는 습관은 자동 처리에서도 유지한다. 프로그램이 찾아낸 선 목록을 그대로 믿지 않고 그 목록이 어떤 문턱 위에서 나왔는지를 함께 본다.

1.5 관측 조건

같은 별을 이틀 밤 연속으로 관측해도 스펙트럼이 똑같이 나오지는 않는다. 대기의 상태가 다르고 온도가 달라 장비의 반응도 조금 다르다. 별 자체가 변하지 않아도 기록은 변한다.

그래서 두 관측을 비교하려면 무엇이 같고 무엇이 달랐는지를 함께 적어 두어야 한다. 날짜와 시각, 고도, 노출 시간, 사용한 분광기 설정이다. 이 기록이 없으면 차이가 별에서 온 것인지 그날 밤에서 온 것인지 구분할 수 없다.

너울재의 관측 일지에는 대상마다 이 항목들이 표로 적힌다. 해든이 관측 자체보다 기록에 시간을 더 쓰는 이유는, 나중에 값이 이상할 때 되짚을 수 있는 것이 그 표뿐이기 때문이다.

이 조건들은 뒤에서 다룰 두 측정 모두에 걸린다. 선이 얼마나 밀렸는지도, 별의 자리가 얼마나 움직였는지도 아주 작은 값이라 관측 조건의 차이에 쉽게 묻힌다.

상한을 적을 때는 그 값이 어느 파장 구간에 대한 것인지도 함께 적는다. 같은 원소라도 선마다 세기가 달라, 어느 선을 기준으로 삼았는지 모르면 다른 관측과 견줄 수 없다.

2.1 무엇이 있는지 정하기

관측한 스펙트럼에서 성분을 정하는 일은 선의 자리를 읽어 실험실 표와 맞추는 것으로 시작한다. 다만 그 대조는 한 번에 끝나지 않는다. 선이 통째로 밀려 있을 수 있어서 자리를 그대로 맞추면 아무것도 걸리지 않는 경우가 흔하다.

그래서 실제 절차는 배치부터 본다. 선 사이의 간격은 밀려도 그대로 유지되므로, 간격의 무늬가 같은 원소를 먼저 찾고 그다음에 그 무늬 전체가 얼마나 밀렸는지를 잔다. 유안은 이 순서를 뒤집는 실수를 초보 관측자에게서 자주 본다.

한 원소만으로 판정하지 않는 것도 규칙이다. 두 원소의 선이 우연히 가까운 자리에 오는 일이 있고, 그때는 다른 선들이 함께 맞는지로 가른다. 여러 선이 동시에 맞을 확률은 낮다.

판정한 결과는 있다와 없다로 적지 않고 어느 선이 어느 세기로 보였는지로 적는다. 없다고 적어 두면 나중에 다른 사람이 그 관측의 한계 때문에 안 보인 것인지 정말 없는 것인지 알 수 없다.

2.1 무엇이 있는지 정하기

어떤 원소의 선이 보이지 않는다고 해서 그 원소가 없는 것은 아니다. 양이 적어 선이 잡음에 묻혔을 수도 있고, 그 원소의 선이 지상에서 관측할 수 없는 파장에 있을 수도 있다.

그래서 보이지 않는 경우에는 상한을 적는다. 이 관측으로는 이 정도보다 많으면 보였을 텐데 보이지 않았다는 형태다. 없다는 단정보보다 정보가 많고, 나중에 더 좋은 장비로 다시 볼 때 비교할 기준이 된다.

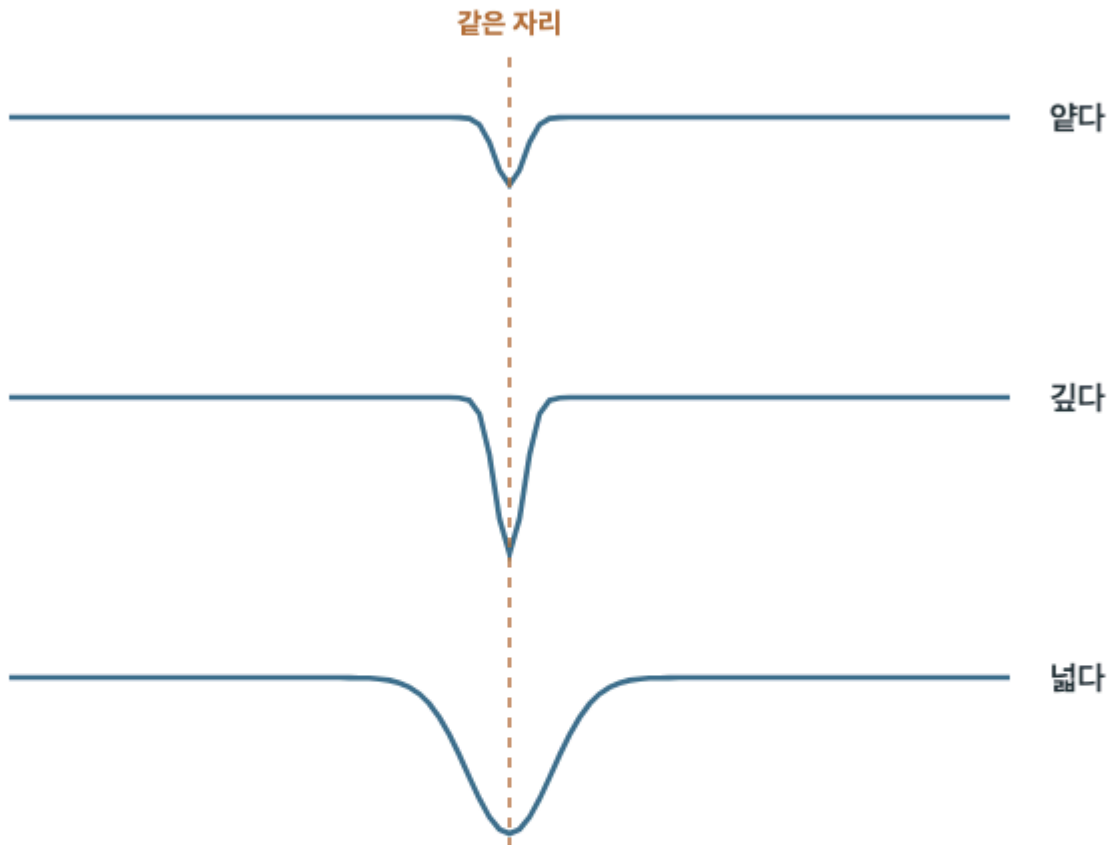
상한을 정하려면 그 관측의 잡음 수준을 알아야 한다. 아무것도 없는 파장 구간의 흔들림 폭이 그 기준이 된다. 신호가 그 흔들림보다 충분히 크지 않으면 선이라고 부르지 않는다.

해튼은 학생들에게 잡음 구간을 먼저 보게 한다. 선을 찾으려는 눈으로 그래프를 보면 흔들림 속에서 없는 선을 만들어 내기 쉽다. 무엇이 잡음인지 먼저 정해 두면 그 유혹이 줄어든다.

선의 폭에서 온도를 읽으려면 그 대상의 다른 성질도 함께 가정해야 한다. 그래서 폭은 단독으로 값을 내는 자리가 아니라 여러 관측을 맞춰 볼 때 쓰는 단서에 가깝다.

자리는 같고 모양이 다르다

같은 파장의 흡수선이 깊이와 폭에서 갈리는 세 경우



자리가 무엇인지를, 모양이 얼마나를 말한다

선의 자리는 어느 원소인지를 정하고, 깊이와 폭은 얼마나 있고 어떤 상태인지를 말한다.
깊이는 어느 지점을 넘으면 더 깊어지지 않아 폭까지 함께 본다.

2.2 선의 세기

선의 깊이는 그 파장의 빛이 얼마나 빠져나갔는지를 나타낸다. 흡수하는 원자가 많을수록 깊어진다. 그래서 얼핏 깊이를 양의 자로 쓰면 될 것 같다.

그런데 깊이는 어느 지점부터 더 깊어지지 않는다. 그 파장의 빛이 이미 거의 다 흡수돼 버리면 원자가 더 늘어도 바닥이 더 내려갈 자리가 없다. 이 상태에서는 깊이만 보고 양을 말할 수 없다.

이때부터는 폭이 자란다. 중심에서 조금 벗어난 파장까지 흡수가 미치기 때문이다. 그래서 양을 재려면 깊이와 폭을 합쳐 선이 파낸 넓이를 본다. 이 넓이는 포화된 뒤에도 계속 늘어난다.

유안이 학생에게 강조하는 것은 이 순서가 아니라 그 뒤의 태도다. 넓이에서 양으로 가려면 그 기체의 온도와 밀도를 가정해야 하고, 가정이 틀리면 값도 틀린다. 그래서 양은 언제나 어떤 가정 아래의 값으로 적는다.

치우침을 재는 자료는 관측 조건이 바뀔 때마다 다시 찍는다. 한 번 재어 두고 계속 쓰면 그 사이의 변화가 전부 대상의 성질로 넘어간다.

2.3 사이에 있는 것

별과 별 사이는 아무것도 없는 공간처럼 보이지만 실제로는 아주 얇은 기체와 먼지가 퍼져 있다. 밀도가 지극히 낮아 그 자체로는 거의 보이지 않는데, 뒤에서 오는 별빛이 그것을 통과하면서 흔적을 남긴다.

그 흔적이 스펙트럼의 선이다. 별의 바깥층이 만드는 선과 성간물질이 만드는 선이 같은 스펙트럼에 함께 들어온다. 둘을 구분하는 단서는 선의 폭과 밀린 정도다. 성간의 기체는 차고 조용해서 아주 가는 선을 만든다.

이 구분이 중요한 이유는 두 선이 서로 다른 것을 말해 주기 때문이다. 별에서 온 선은 그 별의 성분과 상태를, 성간에서 온 선은 그 빛이 지나온 길의 사정을 알려 준다. 섞어 읽으면 별에 없는 것을 별의 성분으로 적게 된다.

해든이 새 대상을 볼 때 폭이 유난히 가는 선을 먼저 표시해 두는 것은 그래서다. 그 선들은 별의 것이 아닐 가능성이 크고, 별의 성분표에 넣기 전에 따로 확인해야 한다.

2.3 사이에 있는 것

성간물질에는 기체만 있는 것이 아니라 아주 작은 고체 알갱이도 섞여 있다. 이 먼지는 특정 파장을 골라 흡수하기보다 빛 전체를 가로막고 흩어 놓는다. 그래서 선을 만들지 않고 언덕 자체를 낮춘다.

가로막는 정도는 파장에 따라 다르다. 짧은 파장이 더 많이 흩어져 남은 빛은 붉은 쪽으로 기운다. 먼지를 많이 지난 별은 실제보다 어둡고 붉게 보인다.

이 성질이 관측을 어렵게 만든다. 어둡고 붉은 별을 보았을 때 그 별이 원래 그런 것인지 먼지 뒤에 있는 것인지 밝기만으로는 구분되지 않는다. 사장에서 볼 거리 측정이 까다로워지는 이유 가운데 하나다.

구분하는 단서는 선이다. 선의 배치는 먼지를 지나도 자리가 바뀌지 않으므로 그 별의 원래 성질을 알려 준다. 선으로 짐작한 성질과 실제로 보이는 색이 어긋나면 그 차이가 먼지의 몫이다.

일지에 적는 항목은 적을수록 좋지만 빠뜨리면 안 되는 것이 있다. 나중에 값이 이상할 때 되짚는 경로가 그 항목들이고, 무엇이 필요한지는 대개 되짚어 본 뒤에야 안다.

2.4 여럿이 겹칠 때

망원경이 한 점으로 보는 대상이 실제로는 여럿일 수 있다. 두 별이 아주 가까이 붙어 있거나, 그 방향에 겹쳐 보이는 다른 대상이 있을 때다. 그러면 스펙트럼에 두 종류의 선이 함께 들어온다.

겹친 것을 알아채는 단서는 어울리지 않는 조합이다. 뜨거운 별에서만 나오는 선과 차가운 별에서만 나오는 선이 한 스펙트럼에 함께 있으면 하나의 대상으로 보기 어렵다.

선이 두 별로 보이는 경우도 있다. 같은 원소의 같은 선이 두 자리에 나타나면 서로 다른 속도로 움직이는 두 대상이 겹쳐 있다는 뜻이다. 이 판별은 삼장에서 다룰 이동과 직접 이어진다.

겹친 스펙트럼을 나누는 일은 쉽지 않고 종종 나눌 수 없다. 그럴 때는 나눈 척하지 않고 겹쳐 있다고 적는다. 유안의 일지에는 나누지 못한 대상이 따로 모여 있고, 더 좋은 장비로 다시 볼 목록이 된다.

2.4 여럿이 겹칠 때

한 스펙트럼에 여러 출처의 선이 섞여 있으면 순서를 정해 가른다. 먼저 아주 가는 선을 성간물질 쪽으로 떼어 놓고, 남은 것 가운데 서로 어울리지 않는 조합이 있는지 본다.

이 순서가 유용한 이유는 성간의 선이 가장 구별하기 쉽기 때문이다. 폭이 좁고 밀린 정도도 별의 것과 다른 경우가 많다. 쉬운 것부터 떼어 내면 남은 문제가 단순해진다.

그래도 남는 애매한 선이 있다. 이때는 같은 대상을 다른 시기에 다시 관측한다. 두 대상이 서로 다르게 움직이고 있으면 시간이 지나면서 두 별의 선이 벌어지거나 좁혀진다. 한 번의 관측으로 풀리지 않는 것이 여러 번의 관측으로 풀린다.

이 방법은 시간이 든다. 그래서 처음부터 모든 대상에 적용하지 않고, 결론이 갈리는 대상에만 쓴다. 어떤 대상에 시간을 더 쓸지 정하는 일도 관측 계획의 일부다.

간격 무늬로 먼저 찾는 방법은 자동 대조에서도 같다. 사람이 눈으로 하든 프로그램이 하든 자리 하나가 아니라 배치를 맞춘다는 원칙은 바뀌지 않는다.

3.1 선이 밀린다

실험실에서 켄 자리와 관측한 자리가 어긋나는 일은 흔하다. 선 하나가 아니라 그 원소의 선 전부가 같은 방향으로 같은 비율만큼 밀려 있다면, 그것은 원소가 다른 것이 아니라 그 대상이 우리에게 대해 움직이고 있다는 뜻이다.

다가오는 대상의 선은 짧은 파장 쪽으로, 멀어지는 대상의 선은 긴 파장 쪽으로 밀린다. 밀린 양은 속도에 비례하므로 그 양을 재면 속도가 나온다.

여기서 재는 것은 우리에게서 멀어지거나 가까워지는 방향의 속도뿐이다. 옆으로 지나가는 움직임은 선을 밀지 않아 이 방법으로는 보이지 않는다. 이 한계는 뒤에서 따로 다룬다.

이 방법의 힘은 거리와 상관없이 쓸 수 있다는 데 있다. 아주 먼 대상이라도 선만 읽을 수 있으면 속도를 잴 수 있다. 사장에서 볼 거리 측정이 가까운 별에서만 통하는 것과 대조된다.

상한만 적힌 결과도 모이면 값을 갖는다. 여러 대상에서 같은 원소가 검출되지 않았다는 기록이 쌓이면 그 자체가 그 원소의 분포에 관한 자료가 된다.

3.1 선이 밀린다

선이 밀렸다고 판단하려면 그 선이 무슨 원소의 것인지 먼저 정해져 있어야 한다. 기준 자리를 모르면 얼마나 밀렸는지도 잴 수 없다. 그래서 이 장의 작업은 언제나 이장의 판정 뒤에 온다.

판정이 틀리면 속도도 틀린다. 다른 원소의 선을 그 원소의 것으로 잘못 짚으면 있지도 않은 이동이 계산된다. 여러 선의 간격 배치를 함께 보는 이유가 여기서 한 번 더 드러난다.

장비 자체가 만드는 밀림도 있다. 분광기의 온도가 변하면 파장 눈금이 조금씩 움직인다. 그래서 관측 중간에 자리를 아는 기준 광원을 함께 찍어 눈금을 확인한다.

유안은 이 기준 촬영을 대상 관측 앞뒤로 한 번씩 넣는다. 앞뒤 값이 다르면 그 사이에 눈금이 움직인 것이고, 그 대상의 측정값에는 그만큼의 불확실이 붙는다.

깊이가 더 이상 자라지 않는 상태는 그래프만 보고 알기 어렵다. 그래서 같은 원소의 약한 선을 함께 본다. 약한 선은 아직 포화되지 않아 양의 자로 쓸 수 있다.

3.2 시선 방향의 속도

선이 밀린 양에서 얻는 것은 시선 방향의 속도다. 우리를 향해 또는 우리에게서 멀어지는 성분이고, 이 값은 그 대상의 실제 운동 가운데 일부일 뿐이다.

그래서 시선속도가 0이라고 해서 그 대상이 정지해 있는 것은 아니다. 우리 시선과 직각으로 지나가고 있으면 아무리 빨라도 선은 제자리에 있다. 이 구분을 흐리면 관측하지 못한 것을 없는 것으로 만들게 된다.

그럼에도 이 값이 유용한 이유는 많은 경우 그것만으로 충분한 질문에 답할 수 있기 때문이다. 이 기체 구름이 우리에게서 멀어지는가, 이 별의 속도가 시간에 따라 오가는가 같은 물음이다.

해든이 값을 적을 때 반드시 붙이는 것은 부호와 기준이다. 어느 쪽을 양수로 잡았는지, 무엇에 대한 속도인지를 적지 않으면 다음 사람이 그 값을 뒤집어 읽는다.

가정을 적을 때는 값과 같은 자리에 적는다. 따로 문서에 적어 두면 값만 옮겨 다니다가 어느 가정 아래의 수치인지 잊힌다.

배치는 그대로, 자리만 옮긴다

같은 원소의 선 배치가 세 경우에 놓이는 자리



간격은 원소를, 자리는 속도를 말한다

선 전체가 같은 방향으로 밀리면 그 대상이 다가오거나 멀어지고 있다는 뜻이다.
밀린 양을 재려면 그 선이 무슨 원소의 것인지 먼저 정해져 있어야 한다.

3.3 선이 넓어질 때

대상이 통째로 움직이면 선은 옮겨 가지만 모양은 유지된다. 그런데 그 대상 안에서 부분마다 다른 속도로 움직이면 사정이 다르다. 다가오는 쪽과 멀어지는 쪽의 빛이 함께 들어와 선이 좌우로 퍼진다.

회전하는 대상이 대표적이다. 한쪽 가장자리는 우리에게 다가오고 반대쪽은 멀어지므로, 망원경이 그 둘을 한 점으로 볼 때 선은 넓어진다. 얼마나 넓어졌는지에서 회전이 얼마나 빠른지를 짐작한다.

다만 선이 넓어지는 이유는 이것만이 아니다. 이장에서 본 대로 온도가 높거나 밀도가 높아도 넓어진다. 넓이만 보고 회전이라고 단정할 수 없다는 뜻이다.

가르는 방법은 선의 모양이다. 원인마다 퍼지는 모양이 조금씩 다르고, 여러 선을 함께 보면 어느 원인이 지배적인지 좁혀진다. 유안은 이 판단을 혼자 하지 않고 같은 대상의 다른 관측과 맞춰 본다.

성간의 선과 별의 선을 가르는 일은 대상이 멀수록 중요해진다. 먼 대상일수록 빛이 지나온 길이 길어 성간에서 생긴 선이 더 많이 섞인다.

3.3 선이 넓어질 때

선이 넓어진 것과 선이 두 벌로 보이는 것은 다르다. 앞은 한 대상 안에 여러 속도가 있는 경우이고, 뒤는 서로 다른 속도로 움직이는 두 대상이 겹쳐 보이는 경우다.

구별의 단서는 봉우리의 수다. 넓어진 선은 하나의 넓은 골을 만들고, 두 벌의 선은 두 개의 뚜렷한 골을 만든다. 다만 두 대상의 속도 차이가 작으면 두 골이 붙어 하나의 넓은 골처럼 보인다.

그래서 애매한 경우에는 시간을 두고 다시 본다. 두 대상이라면 상대 속도가 변하면서 두 골의 간격이 달라지고, 한 대상의 회전이라면 그 모양이 유지된다.

이 판별을 미루지 않는 것이 중요하다. 넓어진 선을 두 대상으로 잘못 읽으면 있지도 않은 동반 천체를 보고하게 되고, 반대로 읽으면 실제로 있는 것을 놓친다. 해든은 이런 대상을 판정 보류 목록에 따로 적어 둔다.

먼지의 뭉클 뻗 뒤에도 남는 어긋남이 있으면 그 대상은 표시해 둔다. 보정이 부족했거나 그 별이 흔치 않은 종류라는 뜻이고, 어느 쪽이든 따로 볼 값어치가 있다.

3.4 되풀이되는 이동

같은 대상을 여러 밤에 걸쳐 관측하면 선의 자리가 한쪽으로 계속 가는 것이 아니라 앞뒤로 오가는 경우가 있다. 시선속도가 주기적으로 바뀐다는 뜻이다.

이 되풀이가 규칙적이면 그 주기와 폭을 잴 수 있다. 주기는 얼마 만에 같은 자리로 돌아오는지이고, 폭은 가장 다가올 때와 가장 멀어질 때의 속도 차이이다. 두 값은 그 대상이 무언가와 함께 돌고 있음을 알려 준다.

이 책은 그 함께 도는 운동 자체를 설명하지 않는다. 왜 그렇게 도는지는 중력을 다루는 다른 책의 몫이고, 여기서 다루는 것은 그 사실이 스펙트럼에 어떤 무늬로 남는지까지다.

관측 쪽의 어려움은 따로 있다. 주기를 재려면 그 주기보다 긴 기간에 걸쳐, 그리고 주기 안의 여러 시점에서 관측해야 한다. 밤에만 볼 수 있고 날씨가 맞아야 하므로 관측 시각이 고르게 흩어지지 않는다.

겹친 대상을 나누지 못한 채로도 쓸 수 있는 결론이 있다. 이 방향에 적어도 두 대상이 있다는 사실 자체가 다음 관측의 목표가 된다.

3.4 되풀이되는 이동

관측 시각이 고르게 흩어져 있지 않으면 주기를 잘못 짚기 쉽다. 매일 같은 시각에만 관측하면 하루와 관계된 가짜 주기가 자료에 들어온다.

그래서 주기를 보고할 때는 관측 시각의 분포를 함께 낸다. 언제 몇 번 봤는지가 보이면 그 주기가 자료의 성질에서 온 것인지 대상에서 온 것인지 다른 사람이 판단할 수 있다.

확인하는 방법 하나는 다른 장소의 관측소와 자료를 합치는 것이다. 경도가 다르면 관측 가능한 시각이 달라 빈자리가 메워진다. 유안이 다른 관측소와 일정을 맞추는 일에 시간을 쓰는 이유다.

합칠 때는 두 관측소의 눈금이 같은지 먼저 맞춘다. 같은 기준 광원을 각자 찍어 비교하고, 차이가 있으면 보정한 뒤에 합친다. 이 과정을 건너뛰면 두 자료의 차이가 대상의 변화로 보인다.

재관측 간격은 짐작한 주기보다 짧게 잡는다. 주기와 비슷한 간격으로 보면 늘 비슷한 자리만 보게 되어 변화가 없다고 잘못 판단한다.

4.1 자리가 옮겨 보이는 만큼

손가락을 눈앞에 세우고 한쪽 눈씩 번갈아 감으면 손가락이 배경에 대해 옮겨 보인다. 손가락을 멀리 두면 그 옮김이 작아진다. 두 눈 사이의 거리는 그대로인데 대상까지의 거리가 달라졌기 때문이다.

하늘에서도 같은 일이 일어난다. 지구가 태양 둘레를 도는 동안 관측 지점이 옮겨 가고, 가까운 별은 먼 배경별에 대해 조금씩 자리를 바꾼다. 반년 간격으로 두 번 관측하면 그 옮김이 가장 크게 나타난다.

이 옮김의 크기가 시차이고, 시차가 클수록 가까운 별이다. 거리와 시차는 반비례하므로 시차를 재면 거리가 나온다. 이 방법은 다른 가정을 거의 쓰지 않는다는 점에서 특별하다.

다만 옮김이 아주 작다. 가장 가까운 별에서도 재기 어려울 만큼 작고 멀어질수록 급격히 작아진다. 그래서 이 방법으로 거리를 잴 수 있는 범위는 정해져 있고, 그 밖은 다른 수단이 필요하다.

4.1 자리가 옮겨 보이는 만큼

시차 측정에서 실제로 하는 일은 사진 두 장에서 별의 자리를 재고 그 차이를 구하는 것이다. 차이가 아주 작아 측정의 흔들림이 값과 비슷한 크기가 되기 쉽다.

그래서 두 번만 재지 않고 여러 번 잰다. 여러 시점의 측정을 모으면 흔들림은 서로 상쇄되고 규칙적인 움직임만 남는다. 이 규칙성은 일 년을 주기로 하므로 그보다 긴 기간에 걸쳐 관측한다.

기준이 되는 배경별도 고른다. 훨씬 멀어서 스스로는 거의 움직이지 않는 별들이다. 다만 완전히 정지한 것은 없으므로 그 별들도 아주 조금 움직이고, 그만큼의 오차가 남는다.

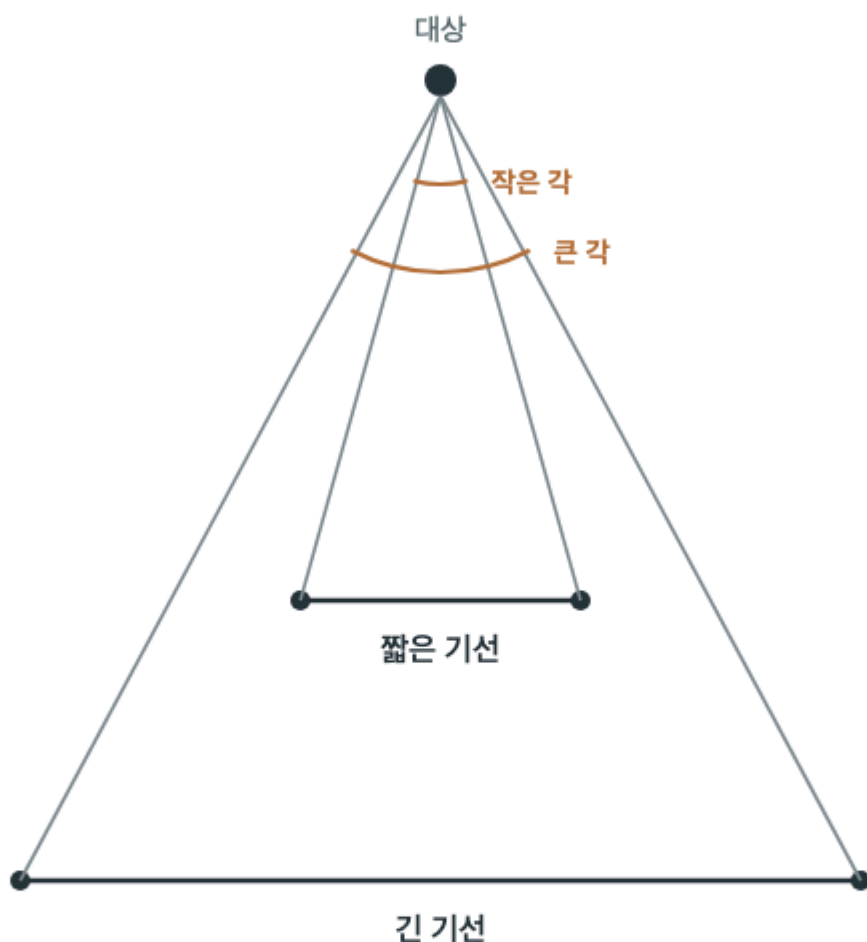
해든이 이 측정을 학생에게 맡기지 않는 이유가 있다. 값이 작아 재는 사람의 습관이 결과에 남기 때문이다. 같은 사진을 여러 사람이 재어 서로 얼마나 다른지부터 확인하고 시작한다.

장비가 만든 밀림과 대상이 만든 밀림은 크기가 비슷할 수 있다. 그래서 기준 광원 촬영을 건너뛴 자료로는 속도를 보고하지 않는다.

기선이 길수록 각이 커진다

같은 대상을 짧은 기선과 긴 기선에서 본 그림

대상까지의 거리는 두 경우가 같다



같은 거리라도 기선이 정한다

거리는 우리가 정할 수 없으므로 키울 수 있는 것은 두 관측 지점 사이의 거리뿐이다.
기선을 키우면 각은 커지지만 두 관측 사이의 시간도 함께 길어진다.

4.2 두 눈 사이의 거리

시차각은 대상까지의 거리와 두 관측 지점 사이의 거리로 정해진다. 거리는 우리가 정할 수 없으니 키울 수 있는 것은 관측 지점 사이의 거리, 곧 기선뿐이다.

지상에서 쓸 수 있는 가장 긴 기선은 지구 궤도의 지름이다. 반년을 기다려 반대편에서 다시 보는 방식이다. 이보다 길게 하려면 관측 장비 자체를 더 먼 곳으로 보내야 한다.

기선을 키우면 각이 커져 재기 쉬워지지만 두 관측 사이의 시간도 길어진다. 그동안 대상 자체가 움직이면 그 움직임이 시차와 섞인다. 그래서 긴 기선에는 대상의 고유 운동을 함께 풀어내는 작업이 따라온다.

유안은 이 두 성분을 나누는 데 여러 해의 관측을 쓴다. 시차는 일 년 주기로 되돌아오고 고유 운동은 한 방향으로 쌓이므로, 충분히 오래 보면 두 무늬가 갈린다. 짧은 관측으로는 나눌 수 없다.

부호 규약은 관측소마다 다를 수 있다. 다른 곳의 자료와 합칠 때 가장 먼저 확인하는 것이 이 규약이고, 확인 없이 합치면 속도가 정반대로 섞인다.

4.3 밝기로 재는 거리

같은 밝기의 등불도 멀리 있으면 어둡게 보인다. 원래 얼마나 밝은지 알고 있다면 보이는 밝기와 견주어 거리를 짐작할 수 있다. 시차가 닿지 않는 먼 곳에는 이 방법을 쓴다.

문제는 원래 밝기를 어떻게 아느냐다. 별을 겉으로만 보아서 알 수 없고, 스펙트럼이 그 단서를 준다. 선의 배치와 모양에서 그 별이 어떤 종류인지 짐작할 수 있고, 같은 종류의 별은 대체로 비슷한 밝기를 가진다.

그래서 이 방법은 이장의 분광 판정 위에 서 있다. 종류를 잘못 짚으면 원래 밝기가 틀리고 거리도 통째로 틀린다. 시차법이 가정을 거의 쓰지 않는 것과 크게 대조된다.

게다가 이장에서 본 먼지가 여기에 그대로 걸린다. 먼지를 지나온 별은 실제보다 어두워 보이므로 거리를 실제보다 멀게 계산하게 된다. 그래서 이 방법에는 먼지의 뭉을 덜어 내는 보정이 반드시 따라붙는다.

4.3 밝기로 재는 거리

시차법은 각 하나를 재는 일이고 밝기법은 여러 단계의 짐작을 거친다. 종류를 짐작하고, 그 종류의 평균 밝기를 가정하고, 먼지의 뭉을 추정한다. 단계마다 오차가 붙는다.

그래서 두 방법으로 잰 값이 어긋나는 일이 흔하다. 어긋날 때 기준이 되는 것은 시차 쪽이다. 가정이 적은 쪽을 믿고, 밝기법의 어느 단계에서 어긋났는지 되짚는다.

이 되짚기가 실제로는 밝기법을 다듬는 과정이 된다. 시차로 거리를 아는 별들을 모아 그 별들의 종류와 밝기를 정리하면, 같은 종류의 먼 별에 쓸 기준표가 만들어진다.

해튼은 이 관계를 사다리에 비유한다. 아래 칸이 튼튼해야 위 칸을 올릴 수 있고, 아래 칸이 흔들리면 위는 통째로 흔들린다. 다음 절에서 그 사다리를 본다.

선의 모양을 볼 때는 같은 대상의 여러 선을 나란히 놓는다. 한 선만 보면 그 선 고유의 사정과 대상 전체의 성질이 구분되지 않는다.

4.4 이어 붙인 자

거리를 재는 방법은 하나가 아니라 여럿이고, 각각 쓸 수 있는 범위가 다르다. 가까운 곳은 시차로, 그보다 먼 곳은 밝기로, 더 먼 곳은 또 다른 방법으로 잰다.

이 방법들은 서로 이어져 있다. 뒤의 방법은 앞의 방법으로 거리를 아는 대상에서 기준을 얻는다. 그래서 앞 단계의 값이 조금 달라지면 뒤의 모든 값이 함께 움직인다.

이 구조는 편리하지만 위험도 함께 안는다. 어느 한 단계의 계통적인 치우침이 그 위의 모든 값에 같은 방향으로 실린다. 무작위 오차와 달리 아무리 여러 번 재도 줄어들지 않는다.

그래서 각 단계는 가능한 한 서로 다른 방법으로 겹쳐 확인한다. 같은 거리를 두 가지 독립적인 방법으로 재어 값이 맞으면 그 단계는 비교적 튼튼하다. 유안이 여러 방법을 함께 쓰는 이유는 정밀함보다 이 겹침 때문이다.

판정 보류 목록은 시간이 지나면 저절로 줄어든다. 장비가 좋아지거나 관측이 쌓이면 갈리기 때문이다. 그래서 보류는 실패가 아니라 대기다.

4.4 이어 붙인 자

거리를 보고할 때 숫자만 적으면 다음 사람이 그것을 어떻게 쓸지 정할 수 없다. 어떤 방법으로 잰는지, 어떤 기준표에 기대고 있는지, 먼지 보정을 얼마나 했는지가 함께 있어야 한다.

특히 기준표는 시간이 지나면 갱신된다. 그때 예전 값을 다시 계산하려면 어느 판을 썼는지 알아야 한다. 판만 적혀 있으면 나중에 통째로 고쳐 쓸 수 있고, 없으면 그 값은 버려진다.

오차도 한 숫자로 적지 않는다. 재는 과정에서 생긴 흔들림과 가정에서 온 뒤통을 나누어 적는다. 앞은 관측을 늘리면 줄고 뒤는 줄지 않으므로, 더 관측할 값어치가 있는지 판단할 때 이 구분이 쓰인다.

너울재의 보고 양식에는 이 항목들이 표로 들어 있다. 해든이 만든 것이고, 만든 이유는 십 년 전 자료를 다시 쓰려다 무엇을 가정했는지 알 수 없어 통째로 버린 일이 있어서다.

주기를 보고할 때는 몇 주기를 관측했는지도 적는다. 한 주기만 본 값과 열 주기를 본 값은 같은 숫자라도 신뢰가 다르다.

5.1 그날 밤의 목록

너울재의 하룻밤은 목록에서 시작한다. 그날 볼 대상과 순서, 각각에 쓸 시간이 적힌 종이다. 해가 지기 전에 만들어 두고 밤에는 그 목록을 따른다.

순서를 정하는 기준은 하늘에서의 자리다. 대상이 높이 떠 있을 때 봐야 대기를 적게 지나 빛이 덜 흐려진다. 그래서 각 대상이 가장 높이 오는 시각을 계산해 그 앞뒤로 배치한다.

시간 배분은 목적이 정한다. 성분만 볼 대상은 짧게, 선이 밀린 양을 재려는 대상은 길게 잡는다. 잘게 나눌수록 오래 모아야 하므로 이 결정이 그날 볼 수 있는 대상의 수를 정한다.

목록에는 여유를 둔다. 구름이 지나가거나 장비가 말뚝을 부리면 순서가 밀린다. 유안은 우선순위를 함께 적어 두고, 밤이 짧아지면 아래쪽부터 버린다. 무엇을 버릴지 미리 정해 두지 않으면 그 판단을 새벽에 하게 된다.

다른 관측소와 자료를 합칠 때는 관측자도 함께 적는다. 값이 계통적으로 어긋날 때 어느 쪽 습관에서 온 차이인지 확인할 수 있어야 한다.

5.1 그날 밤의 목록

하룻밤 안에 끝나는 관측만 있는 것이 아니다. 시차나 주기적 이동을 재려면 여러 해에 걸쳐 같은 대상을 같은 방식으로 봐야 한다. 그런 대상은 매달 목록에 다시 올라온다.

이 장기 관측에서 중요한 것은 같은 조건을 유지하는 일이다. 분광기 설정을 바꾸면 그 전후 자료를 그대로 이을 수 없다. 그래서 장기 대상의 설정은 시작할 때 정해 두고 바꾸지 않는다.

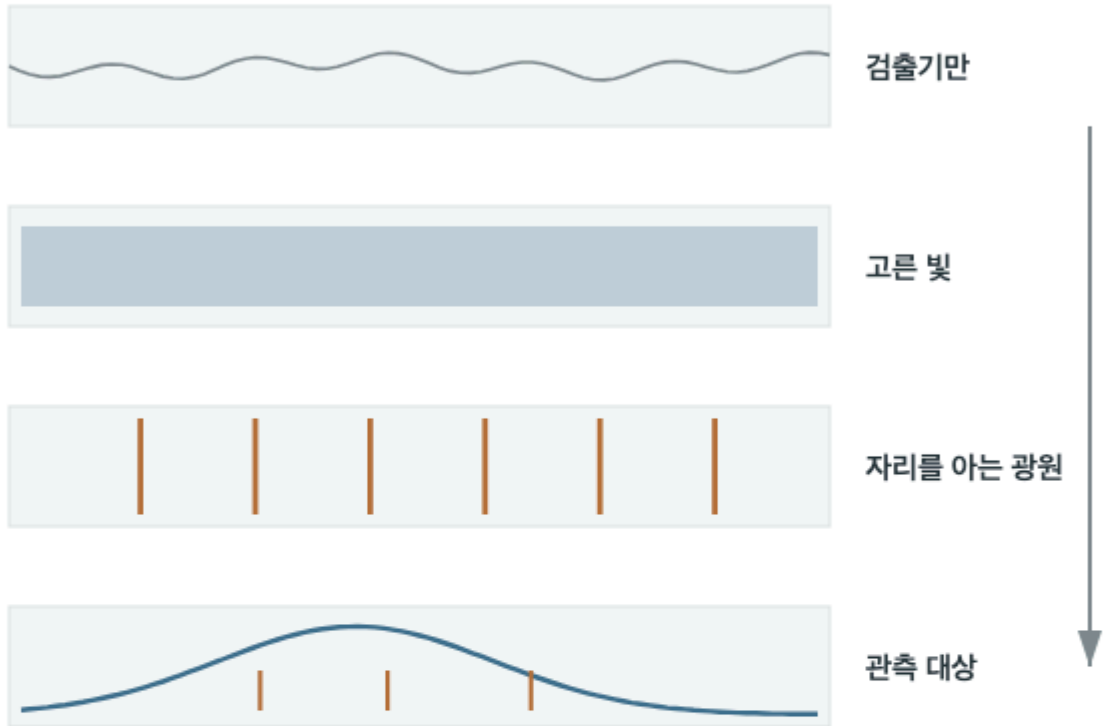
장비를 바꿔야 할 때는 겹치는 기간을 둔다. 옛 설정과 새 설정으로 같은 대상을 얼마간 함께 관측해 두 자료 사이의 차이를 재어 둔다. 그 차이를 알면 나중에 이어 붙일 수 있다.

해든이 관측소를 옮길 때 가장 신경 쓴 것도 이 겹침이었다. 몇 달을 두 곳에서 같은 대상을 보며 보냈고, 그 기록이 없었다면 이전 십 년치 자료가 새 자료와 이어지지 않았을 것이다.

시차 관측은 결과가 나오기까지 오래 걸린다. 그래서 시작할 때 몇 해를 쓸지 정하고, 중간에 그만두면 그때까지의 자료가 무엇에 쓰일 수 있는지도 함께 정해 둔다.

대상만 찍어서는 읽을 수 없다

하룻밤에 함께 찍는 네 종류의 자료



앞의 셋이 있어야 넷째를 읽는다

대상만 찍으면 별의 빛과 장비의 성질과 대기의 뒤틀림이 섞인 채로 남는다.
이 절차를 건너뛴 밤의 자료는 나중에 되살릴 방법이 없다.

5.2 눈금을 맞추는 일

관측 대상만 찍으면 그 기록에는 별의 빛과 장비의 성질과 대기의 뒤편이 섞여 있다. 셋을 나누려면 별이 없는 자료가 필요하다.

그래서 밤마다 세 가지를 함께 찍는다. 아무 빛도 넣지 않고 검출기만 읽어 그 자체의 잡음을 재고, 고르게 밝은 빛을 넣어 파장별 반응의 치우침을 재고, 선의 자리를 아는 광원을 찍어 파장 눈금을 맞춘다.

이 자료들은 밤새 한 번만 찍고 끝내지 않는다. 온도가 변하면 검출기의 잡음도 눈금도 조금씩 달라지므로 관측 중간에 다시 찍는다. 유안은 대상 서너 개마다 기준 광원을 한 번씩 넣는다.

이 절차를 건너뛰면 그날 자료는 대부분 쓸 수 없게 된다. 나중에 보정하려 해도 그날의 장비 상태를 되살릴 방법이 없다. 관측 시간이 아깝다는 이유로 생략했다가 하룻밤을 통째로 버리는 일이 이 분야에서는 흔하다.

기선을 늘리려고 관측 간격을 벌릴 때는 그 사이에 장비가 바뀌지 않아야 한다. 기선은 늘었는데 눈금이 달라지면 얻은 것보다 잃은 것이 크다.

5.3 값을 뽑아내기

보정을 마친 스펙트럼에서 값을 뽑는 순서는 정해져 있다. 먼저 배경이 되는 언덕의 모양을 정하고, 그 언덕을 기준으로 선의 깊이를 잰다. 언덕을 어떻게 그었는지에 따라 깊이가 달라지므로 이 첫 단계가 결과를 크게 좌우한다.

선의 중심 자리는 선 전체의 모양을 이용해 정한다. 가장 깊은 한 점을 그대로 쓰면 잡음에 흔들리므로, 선의 좌우 모양을 함께 보고 중심을 찾는다. 이렇게 하면 자료의 잡음보다 작은 단위까지 자리를 정할 수 있다.

그렇게 얻은 자리를 기준표와 견주어 밀린 양을 구하고 속도로 바꾼다. 여기까지가 한 대상에서 한 값을 얻는 과정이고, 실제로는 여러 선에서 각각 구해 서로 맞는지 본다.

여러 선의 값이 서로 다르면 그 자체가 정보다. 대상 안에서 부분마다 다르게 움직이거나, 어느 선이 다른 것과 겹쳐 있다는 뜻이다. 유안은 값이 맞지 않을 때 평균을 내지 않고 왜 다른지를 먼저 본다.

5.3 값을 뽑아내기

한 번 뽑은 값은 그대로 두지 않고 며칠 뒤에 다시 뽑는다. 언덕을 어떻게 그었는지 같은 판단이 그날의 기분을 타기 때문이다. 두 번 뽑은 값의 차이가 그 측정의 흔들림을 알려 준다.

가능하면 다른 사람이 다시 뽑는다. 같은 사람이 다시 하면 앞의 판단을 기억하고 있어 비슷하게 나온다. 서로 모르는 상태로 재야 차이가 드러난다.

너울재에서는 중요한 값에 대해 두 사람이 각각 재고 결과를 비교한다. 차이가 예상 범위 안이면 평균을 쓰고, 크게 다르면 함께 앉아 어느 단계에서 갈렸는지 짚는다.

이 절차는 시간이 든다. 그래서 모든 값에 적용하지 않고 결론이 걸린 값에만 쓴다. 어느 값이 결론을 지고 있는지 정하는 일이 이 판단의 전제다.

밝기로 잰 거리는 여러 사람이 각자 다른 기준으로 계산하면 값이 갈린다. 그래서 결과를 낼 때 계산에 쓴 표를 적고, 표가 갱신되면 값을 다시 낸다.

5.4 남기는 자료

관측이 끝나면 남는 것은 두 종류다. 검출기에서 나온 원본과 그것을 보정하고 값을 뽑아낸 결과다. 둘 다 남긴다.

원본을 남기는 이유는 보정 방법이 나중에 바뀌기 때문이다. 더 나은 방법이 나오면 원본에서 다시 시작할 수 있다. 결과만 남기면 그 시점의 방법에 영원히 묶인다.

결과를 남길 때는 어떤 절차를 거쳤는지 함께 적는다. 어떤 보정 자료를 썼는지, 언덕을 어떻게 그었는지, 어느 선에서 값을 뽑았는지다. 이 기록이 있으면 다른 사람이 같은 원본에서 같은 값을 다시 얻을 수 있다.

해튼의 기준은 단순하다. 십 년 뒤에 이 자료만 보고 같은 결과를 낼 수 있는가. 낼 수 없으면 무언가가 빠진 것이고, 그때 빠진 것이 무엇인지는 대개 지금 당연해서 적지 않은 것이다.

사다리의 아래 칸을 흔드는 일은 위 칸을 다시 계산하게 만든다. 그래서 아래 칸의 값이 바뀌면 그 값을 쓴 연구 목록도 함께 관리한다.

5.4 남기는 자료

구름이 지나가 절반만 찍힌 자료, 초점이 어긋난 자료는 그날은 쓸모없어 보인다. 그런데 나중에 쓰이는 경우가 있다.

대상이 갑자기 밝아지거나 어두워진 사건이 뒤늦게 알려지면, 그 시기에 우연히 그 방향을 찍어 둔 자료가 값을 갖는다. 흐린 자료라도 그때 그 대상이 어땠는지를 말해 주는 유일한 기록일 수 있다.

그래서 너울재는 관측 자료를 상태와 함께 남기고 지우지 않는다. 쓸 수 없는 자료라고 표시해 두되 버리지는 않는다. 저장 공간보다 다시 찍을 수 없는 밤이 더 비싸다는 판단이다.

다만 표시는 정확히 해 둔다. 어디가 문제였는지 적지 않고 쓸 수 없다고만 적으면, 나중에 그 자료를 쓸 수 있는지 판단하려고 다시 열어 보게 된다. 유안은 문제의 종류를 몇 가지 코드로 정해 두고 그중 하나를 적는다.

겹쳐 확인할 두 방법은 되도록 서로 다른 가정에 기대는 것으로 고른다. 같은 가정을 공유하면 함께 틀려도 서로를 확인해 주지 못한다.

6.1 오는 길에 깎이는 빛

빛은 오는 동안 줄어든다. 거리가 멀어지면 같은 빛이 넓게 퍼져 단위 면적에 닿는 양이 줄고, 그와 별개로 도중의 먼지가 일부를 가로막는다. 두 가지는 성격이 다르다.

퍼져서 줄어드는 몫은 거리만 알면 계산할 수 있다. 먼지가 가로막는 몫은 그 방향에 먼지가 얼마나 있는지에 달려 있어 방향마다 다르다. 은하의 면을 따라 보면 많고 그 면에서 벗어나 보면 적다.

그래서 거리를 밝기로 잴 때는 그 방향의 먼지를 먼저 짐작해야 한다. 짐작이 빗나가면 거리가 통째로 어긋난다. 먼지를 적게 잡으면 실제보다 가깝게, 많이 잡으면 멀게 계산된다.

이 문제가 성가신 이유는 되짚기 어렵다는 데 있다. 어두운 별을 보았을 때 그것이 먼 것인지 먼지 뒤에 있는 것인지 밝기만으로는 구분되지 않고, 구분하려면 다시 스펙트럼으로 돌아가야 한다.

보고 양식은 한 장을 넘기지 않게 유지한다. 길어지면 채우다 마는 칸이 생기고, 비어 있는 칸은 없는 것보다 나쁘다. 무엇을 적지 않기로 했는지 알 수 없기 때문이다.

6.1 오는 길에 깎이는 빛

먼지는 대개 스펙트럼 전체를 고르게 낮추지 않고 파장에 따라 다르게 깎는다. 그 결과 언덕의 모양이 바뀌고, 어떤 구간은 얇게 파인 것처럼 보인다.

이것을 선으로 잘못 읽으면 있지도 않은 성분을 보고하게 된다. 구분하는 단서는 폭이다. 원자가 만드는 선은 아주 좁고, 먼지가 만드는 굴곡은 넓게 퍼져 있다.

그런데 관측의 분해능이 낮으면 좁은 선도 뭉개져 넓어 보인다. 그래서 분해능이 낮은 자료에서 넓은 굴곡을 보았을 때는 판단을 미루고 더 잘게 나눈 관측으로 확인한다.

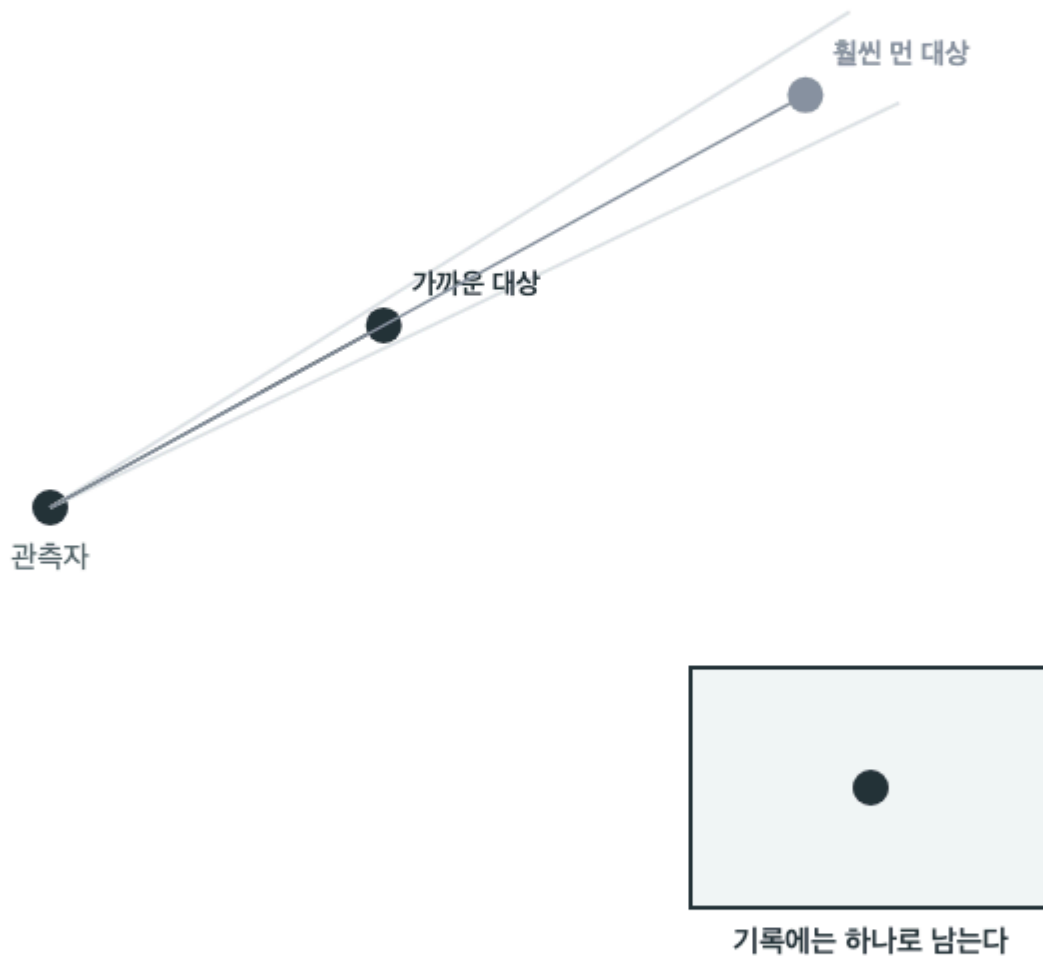
유안이 이 확인을 거르지 않는 이유는 이 오류가 조용하기 때문이다. 없는 선을 하나 더한 결과는 그럴듯해 보이고, 그 성분이 있다고 적힌 표는 다음 사람에게 그대로 넘어간다.

우선순위를 정할 때는 그날 밤에만 할 수 있는 일을 위에 둔다. 다른 밤에도 되는 일은 밀려도 읽는 것이 적다.

같은 방향, 다른 거리

한 시선 위에 놓인 두 대상이 하나로 기록되는 그림

망원경이 보는 좁은 방향 안에 두 대상이 놓여 있다



같은 방향에 있다고 가까운 것은 아니다

방향만으로 묶으면 무관한 두 대상이 한 무리가 된다.
거리와 시선속도를 함께 보고 판정한다.

6.2 겹쳐 보이는 것

하늘에서 두 대상이 가까이 붙어 보인다고 실제로 가까이 있는 것은 아니다. 같은 방향에 놓여 있을 뿐 거리는 크게 다를 수 있다.

이 구분을 놓치면 무관한 두 대상을 한 무리로 묶게 된다. 함께 태어난 별들의 무리를 찾는 연구에서 특히 문제가 되고, 그래서 방향뿐 아니라 거리와 시선속도를 함께 보고 판정한다.

거리와 속도가 함께 맞으면 같은 무리일 가능성이 높아진다. 다만 그것도 확정은 아니다. 우연히 비슷한 거리와 속도를 가진 무관한 대상이 있을 수 있고, 대상이 많을수록 그런 우연도 늘어난다.

해튼이 학생들에게 강조하는 것은 이 판정에 확률이 붙는다는 사실이다. 무리에 속한다고 적을 때는 무엇을 근거로 삼았고 얼마나 확실한지를 함께 적어야, 나중에 그 무리에서 빠지더라도 그 결론이 어디서 왔는지 되짚을 수 있다.

장비를 바꾸며 겹치는 기간을 둘 때는 그 기간의 자료를 따로 표시해 둔다. 나중에 계통 차이를 다시 재려면 어느 구간이 겹침이었는지 알아야 한다.

6.3 재지 못하는 것

이 책이 다룬 두 측정에는 각각 보지 못하는 것이 있다. 선의 이동은 시선 방향의 운동만 보고, 시차는 가까운 대상에만 닿는다.

그래서 관측으로 얻은 그림은 언제나 일부다. 시선속도만 아는 대상의 실제 운동은 모르고, 시차가 닿지 않는 곳의 거리는 가정 위에 서 있다. 이 사실을 잊으면 아는 것보다 많이 말하게 된다.

보지 못하는 성분을 다루는 방법은 두 가지다. 다른 관측으로 메우거나, 모른다고 적는 것이다. 앞이 가능하면 앞을 쓰고, 불가능하면 뒤를 쓴다. 모른다고 적는 일이 결과를 약하게 만드는 것처럼 보이지만, 실제로는 다음 사람이 그 빈자리를 메울 수 있게 한다.

유안의 보고서에는 잦 값과 재지 못한 값이 같은 표에 들어 있다. 재지 못한 칸을 비워 두지 않고 왜 못 잤는지 한 줄을 적는다. 비어 있으면 아무도 그 칸을 다시 보지 않는다.

6.3 재지 못하는 것

장비가 좋아지면 더 어두운 대상을 더 잘게 나눠 볼 수 있다. 그래서 지금 재지 못하는 것 가운데 상당수는 언젠가 재게 된다.

그러나 방법 자체에서 오는 한계는 장비로 넘지 못한다. 시선과 직각으로 움직이는 성분은 아무리 좋은 분광기로도 선을 밀지 못한다. 이런 한계는 다른 종류의 관측으로만 메워진다.

그래서 한계를 적을 때 두 가지를 나눈다. 지금 장비로는 못 한다는 것과 이 방법으로는 원래 못 한다는 것이다. 앞은 기다리면 되고 뒤는 다른 길을 찾아야 한다.

이 구분이 관측 계획에도 들어간다. 기다리면 될 것에 지금 시간을 쏟기보다, 이 방법으로만 얻을 수 있는 것에 밤을 쓰는 편이 낫다. 해든이 목록을 짤 때 마지막으로 확인하는 것이 이 물음이다.

보정 자료도 대상 자료와 같은 곳에 함께 남긴다. 따로 두면 몇 해 뒤에 짝이 흩어져, 원본은 있는데 읽을 수 없는 상태가 된다.

7.1 빛은 오면서 기록한다

앞의 여섯 장이 되풀이해 다룬 것은 하나의 사실이다. 우리에게 오는 것은 빛뿐이고, 그 빛에는 떠나올 때의 사정과 오는 길의 사정이 함께 실려 있다.

선의 자리는 무엇이 있었는지를, 그 자리가 밀린 정도는 어느 쪽으로 얼마나 움직이는지를, 별이 배경에 대해 옮겨 보이는 각은 얼마나 먼지를 말해 준다. 셋 다 같은 한 줄기 빛에서 나오고, 다르게 나누어 보았을 뿐이다.

그래서 이 분야에서 무엇을 알아내느냐는 무엇을 보느냐보다 어떻게 나누느냐에 달려 있다. 같은 밤 같은 하늘을 보아도 분광기의 설정과 보정 절차가 다르면 얻는 것이 다르다.

동시에 빛에 실리지 않은 것은 어떤 장비로도 읽을 수 없다. 시선과 직각인 운동은 선을 밀지 않고, 먼 곳의 시차는 각이 되지 않는다. 읽어 낸 것과 읽히지 않은 것을 함께 적는 일이 이 분야의 절반이다.

7.1 빛은 오면서 기록한다

관측한 밤은 돌아오지 않는다. 같은 대상을 다시 볼 수는 있어도 그날의 상태는 그날에만 있었다. 그래서 이 분야에서 기록은 편의가 아니라 자료의 일부다.

남길 것은 세 가지다. 검출기에서 나온 원본, 그날의 보정 자료, 그리고 무엇을 어떻게 했는지 적은 절차다. 셋이 있으면 십 년 뒤에 더 나은 방법으로 같은 밤을 다시 읽을 수 있다.

값 자체보다 값이 선 기반을 적는 일이 중요한 이유도 같다. 거리 하나에도 어떤 기준표에 기댔는지가 붙어 있고, 그 표는 갱신된다. 기반이 적혀 있으면 갱신될 때 함께 고쳐지고, 없으면 그 값은 버려진다.

그래서 이 책이 끝에 두는 말은 더 좋은 장비를 쓰라는 것이 아니다. 오늘 읽은 것을 내일 다시 읽을 수 있게 남기라는 것이다. 빛은 한 번 지나가고, 종이에 남은 것만 다음 관측으로 간다.

다시 재는 사람에게는 앞사람의 값을 알려 주지 않는다. 알고 시작하면 그 값 근처로 수렴하게 되고, 그러면 두 번 잰 뜻이 없어진다.

7.2 남는 물음

낮선 대상의 스펙트럼을 처음 받았을 때 무엇부터 볼지 정해 두면 헤매지 않는다. 먼저 이것을 묻는다. 이 자료의 잡음은 어느 정도인가. 그 값을 모르면 무엇이 선인지 정할 수 없다.

둘째, 선의 간격 무늬가 어느 원소와 맞는가. 셋째, 그 무늬 전체가 얼마나 밀려 있는가. 이 둘이 성분과 시선속도를 정한다.

넷째, 폭이 유난히 가는 선이 섞여 있지 않은가. 있으면 그 선은 대상이 아니라 오는 길의 것일 수 있다. 다섯째, 이 자료로 답할 수 없는 것은 무엇인가.

다섯 번째 물음을 빠뜨리면 아는 것보다 많이 말하게 된다. 앞의 넷은 자료가 답해 주지만 마지막은 사람이 정해야 하고, 그 답이 다음 관측 계획의 첫 줄이 된다.

코드로 적어 두면 나중에 한꺼번에 훑기도 쉽다. 어떤 문제가 자주 생기는지 세어 보면 장비나 절차에서 고칠 곳이 드러난다.

7.2 남는 물음

책의 첫 장면으로 돌아가 본다. 유안은 별에 가 본 적이 없고 앞으로도 갈 수 없다. 그런데도 그 별의 성분과 운동과 거리를 말한다.

이제 그것이 어떻게 가능했는지 말할 수 있다. 빛을 파장 순으로 펼쳐 선의 자리를 읽었고, 그 자리가 실험실의 값에서 얼마나 밀렸는지를 잴고, 반년 간격의 두 사진에서 별이 배경에 대해 얼마나 옮겨 보이는지를 잴다.

세 값 모두 아주 작다. 선의 밀림은 파장의 아주 작은 비율이고 시차는 눈으로 볼 수 없는 각이다. 그래서 이 분야의 작업은 큰 발견보다 작은 값을 흔들리지 않게 재는 일에 가깝다.

잘 잤는지 알고 싶으면 다른 사람에게 같은 자료를 주고 다시 재게 하면 된다. 같은 값이 나오면 그때가 끝이다. 그러려면 그 사람이 무엇을 어떻게 했는지 알 수 있게 남겨 두어야 하고, 그 일이 관측만큼 오래 걸린다.